

Day 4



高校数学と Julia 言語

関数のグラフを描いて最大・最小！

数式は、描けば「性格」が見える

城北中学校・高等学校 中学 3 年・高校 1 年

夏期講習会 III 2026/8/24 ~ 8/28 担当：清水団

5 日間の学習予定 — テーマ「実験する高校数学」



1 Day 1 計算・基本文法

Julia と友だちになる

2 Day 2 整数問題

探す

3 Day 3 場合の数・組合せ

全部作る

4 Day 4 関数・グラフ・最大最小 ← 今日はこちら！

描く

5 Day 5 確率・シミュレーション

試す

今日のゴール

関数を定義してグラフを描く

グラフ + 数値実験で最大・最小を求める

グラフを描く準備



日本語も表示できるグラフ環境を準備します (初回だけ時間がかかります。待ちましょう !)

```
using Pkg
Pkg.add(url="https://github.com/ujimushi/PlotsGRBackendFontJaEmoji.jl")
using PlotsGRBackendFontJaEmoji, Plots
gr()
パッケージの読み込み完了 !
```

Plots.jl は Julia の定番グラフパッケージ。今日と明日の主演です。

関数の定義：数学そのままの記法



```
# 基本形
function f(x)
    return 2x + 1
end

# 短縮形 ( おすすめ ) — 数学と同じ !
f(x) = 2x + 1
g(x) = x^2 - 3x + 2

f(3), g(1)
(7, 0)
```

$$f(x) = 2x + 1$$

数学の式がそのまま
コードになる

$$f(3) \rightarrow 7$$

定義したら、値を求めるのも
数学と同じ書き方

- 「関数を定義する」 = 数学の $f(x)$ を Julia に教えること

グラフを描く・重ねる



```
plot(f, lw=3, color=:blue, label="f")
```

```
plot(g, -3, 3)    # 範囲を指定
```

```
plot(f, -3, 3)    # まず1つ描いて
```

```
plot!(g, -3, 3)   # !で重ねる
```

```
hline!([0])       # x軸も追加
```

オプション

- `lw` = 線の太さ
- `color` = 色
- `label` = 凡例
- 重ねると交点 = 方程式の解が見える！

- ! 付きの関数 (`plot!`) は「今の絵に上書き」の意味

パラメータを動かして実験



$y = x^2 + bx$ の b を変えるとグラフはどう動く？

```
p = plot()
for b in -4:2:4
  plot!(p, x -> x^2 + b*x,
        -5, 5, label="b = $b")
end
p
```

$x \rightarrow \dots$

その場で作る「名前のない関数」
(無名関数)

発見！

頂点は放物線 $y = -x^2$ の上を
動いている！

- パラメータを動かす実験から、新しい法則が見つかる

最大・最小：「見て」から「実験」する



問題 : $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ の最大値は？

```
f1(x) = -x^2 + 4x + 1
plot(f1, -1, 5)      # まず目で確認

xs = -1:0.001:5
ys = f1.(xs)          # . で全部に適用
maximum(ys)
5.0
xs[argmax(ys)]
2.0
```

$x=2$ で最大 5

平方完成 $-(x-2)^2 + 5$ と
ぴったり一致！

$f.(xs)$

ドットで「全部の点に適用」
Julia らしい書き方

- グラフで予想 → 数値実験で確認 → 手計算で証明

定義域に制限がある場合



問題 : $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値・最小値は？

```
f2(x) = x^2 - 4x + 3
plot(f2, 0, 3)

xs = 0:0.001:3
ys = f2.(xs)
maximum(ys), xs[argmax(ys)]
(3.0, 0.0) # 端点で最大！
minimum(ys), xs[argmin(ys)]
(-1.0, 2.0) # 頂点で最小
```

端点に注意

最大値は頂点ではなく
端 $x = 0$ で起きた！

端 と 頂点

定義域つき最大最小は
この 2 か所に注目

- テストで間違いやすいポイントが、グラフなら一目瞭然

3 次関数にも挑戦 (高 2 の先取り !)



$f(x) = x^3 - 3x$ のグラフはどんな形？

```
f3(x) = x^3 - 3x  
plot(f3, -2.5, 2.5)
```

```
# 山 ( 極大 ) と谷 ( 極小 ) を数値実験で探す
```

```
xs = -2:0.001:0
```

```
maximum(f3.(xs))
```

```
2.0      # x = -1 で極大
```

```
xs = 0:0.001:2
```

```
minimum(f3.(xs))
```

```
-2.0     # x = 1 で極小
```

山と谷

3 次関数には極大・極小があることを発見！

微分の入口

高 2 で微分を学ぶとき、今日のグラフを思い出そう

- 微分を知らなくても、描けば増減が見える

文章題を「描いて」解く



問題：長さ 20m のロープで長方形の囲いを作る。面積を最大にするには？

```
# 縦 x、横 10-x、面積 S(x) = x(10-x)
S(x) = x * (10 - x)
plot(S, 0, 10,
      xlabel="縦の長さ (m)",
      ylabel="面積 (m²)")

xs = 0:0.001:10
maximum(S.(xs)), xs[argmax(S.(xs))]
(25.0, 5.0)
```

25m²

縦 5m(= 正方形) のとき
面積が最大！

式→グラフ

文章題は「関数を作って描く」
と解ける

- 周の長さが一定の長方形では正方形が最大 —— グラフが教えてくれた

今日の演習問題



1 グラフを描こう

$f(x) = x^2 - 6x + 7$ を描いて頂点を読み取り、数値実験で最小値を確かめよう

2 定義域つき

$f(x) = -x^2 + 2x + 3 (0 \leq x \leq 4)$ の最大値・最小値をグラフと数値実験で求めよう

3 文章題

長さ 40cm の針金で長方形を作る。面積が最大になる縦の長さとは最大面積は？

4 チャレンジ

$f(x) = x + 4/x (x > 0)$ の最小値を数値実験で。相加相乗平均の関係の「実験版」！

Julia で実験 → 手と頭で解く → チェック → ノートブックを保存して Google Classroom から提出

今日のまとめ



- **関数定義** $f(x) = 2x + 1$ —— 数学そのままの記法
- **グラフ描画** `plot` ・ `plot!` ・ 範囲指定 ・ パラメータ実験
- **最大・最小** グラフで予想 → `maximum` / `argmax` で数値実験
- **応用** 文章題も「関数を作って描けば」解ける

グラフは関数の「顔」。明日は最終日、確率 —— サイコロを 10 万回「試し」ます！